



Laboratorio Semana #9 – Segunda Unidad

Nombre: Luis Pablo de León **Carné:** 1227025

Objetivo: Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

Instrucciones: Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código.

¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

acceso directo utilizando una tabla hash, donde el código del producto sea la clave. Esto permite encontrar rápidamente un producto sin recorrer todos los registros, mejorando considerablemente el tiempo de búsqueda.

2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

Un índice invertido relaciona una palabra con todos los documentos en los que aparece.

Ejemplo:

seguridad → documento1, documento4, documento8

archivo → documento2, documento4

respaldo → documento1, documento3, documento7

si se busca respaldo

el sistema consulta directamente el índice y sabe que debe revisar

documento1

documento3

documento7

3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web;
- compartir una tabla de ventas;
- almacenar información jerárquica.

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

Enviar datos a una aplicación web: JSON

Porque Es ligero, estructurado y utilizado por APIs y aplicaciones web

compartir una tabla de ventas: CSV

Es adecuado para datos tabulares y puede abrirse fácilmente en Excel.

Almacenar información jerárquica: XML

Permite representar estructuras con elementos dentro de otros elementos.

4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente.

¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

Una huella SHA-256 diferente significa que el contenido del archivo cambió o pudo corromperse. Antes de utilizarlo se debe comprobar la huella esperada y, si no coincide, evitar utilizar el archivo hasta obtener una copia válida.



5. RespalDOS

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información. ¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

Con respaldos incrementales sería necesario recuperar primero el backup completo del domingo y después aplicar los incrementales del lunes y martes en orden. Con respaldos diferenciales solamente sería necesario utilizar el backup completo del domingo y el último respaldo diferencial disponible antes de la pérdida.

6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup;
- frecuencia;
- dónde conservar las copias;
- cómo recuperaría la información;
- cómo comprobaría que los archivos recuperados son íntegros.

Conclusión: explique por qué su estrategia sería adecuada.

1. Backup completo + backups incrementales.
2. Frecuencia: Un respaldo completo semanal y un respaldo incremental diario, Como la información cambia diariamente, hacer backups diarios reduce la cantidad de información que podría perderse.
3. Donde conservar las copias: no se debería de almacenar en una sola computadora se debería tener varias copias en la computadora, algunas en otras computadoras y otra que no este conectada entre las demás copias ó sea un almacenamiento externo.
4. Recuperación: Identificar el último backup válido, Restaurar el backup, Aplicar los incrementales en orden, Comprobar los archivos recuperados, Volver a poner el sistema en funcionamiento.
5. Comprobación de la recuperación: usaría sha-256 para comparar los hashes el esperado con el de la copia para saber si son lo mismo.

Conclusión: La estrategia permite recuperar la información ante fallas, eliminación accidental o ransomware. El respaldo completo facilita la restauración inicial y los respaldos incrementales diarios permiten conservar los cambios recientes utilizando menos espacio. Mantener copias en diferentes ubicaciones reduce el riesgo de perder todos los respaldos al mismo tiempo, la comparación de hashes SHA-256 permite verificar que los archivos recuperados mantienen su integridad.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub/Gitlab, cree la carpeta semana-9/lab9/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas de los casos y los procedimientos realizados.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.